# LAPORAN PRAKTIKUM WEB SERVICE

# SESI 08: API GATEWAY SEDERHANA DENGAN NODE.JS DAN EXPRESS




**DISUSUN OLEH**

Bambang Herlambang 5803024019

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA**

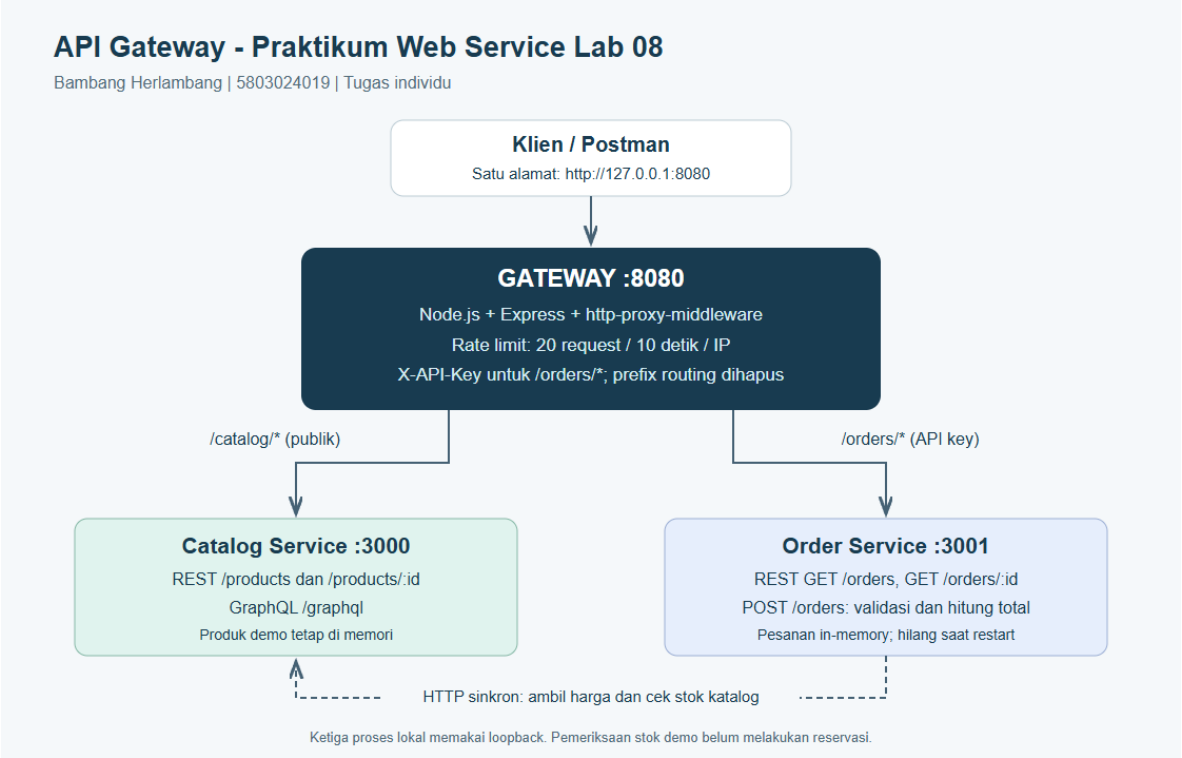
**SURABAYA**

**2026**

## 1. Tujuan dan ruang lingkup

Praktikum ini membangun satu pintu masuk untuk dua service demo: Catalog Service dan Order Service. Gateway meneruskan request berdasarkan path, membatasi request menjadi 20 per 10 detik per alamat IP, serta memeriksa API key pada jalur pesanan. Implementasi mengikuti Opsi A Lab 08 dengan Node.js, Express, `http-proxy-middleware`, dan `express-rate-limit`.

Pembuktian meliputi akses kedua service melalui satu alamat gateway, penolakan akses tanpa key, dan perubahan respons menjadi `429` ketika kuota terlampaui. Bukti Postman mencakup gateway lokal di port 8080 dan alamat HTTPS Render. Rate limit lokal dibuktikan dengan screenshot terminal; verifikasi Render dicatat dalam log otomatis. Susunan deployment publik dilaporkan pada Bagian 7. Tugas dikerjakan secara individu sebagai implementasi sebagian rancangan Marketplace UMKM Kelompok D, dengan fokus pada API Gateway, Catalog Service, dan Order Service. Materi Web Service menjadi acuan keamanan API key, sedangkan materi Software Testing menjadi acuan pengujian batas dan skenario negatif.




**Gambar 1.** Arsitektur implementasi lokal sebagai penyederhanaan rancangan Marketplace UMKM Kelompok D. Order Service mengambil harga dan memeriksa stok melalui panggilan HTTP sinkron ke Catalog Service.

## 2. Arsitektur dan implementasi

### 2.1 Routing dua service

Klien cukup menggunakan `http://127.0.0.1:8080`. Prefix `/catalog` atau `/orders` dihapus sebelum request diteruskan ke port 3000 atau 3001. Query string dan body tetap diteruskan.

| Method | Path pada gateway | Path pada service |
|---|---|---|
| GET | `/catalog/products` | Catalog `/products` |
| GET | `/catalog/products/:id` | Catalog `/products/:id` |
| POST | `/catalog/graphql` | Catalog `/graphql` |
| GET | `/orders/orders` | Order `/orders` |
| GET | `/orders/orders/:id` | Order `/orders/:id` |
| POST | `/orders/orders` | Order `/orders` |

**Tabel 1.** Pemetaan endpoint melalui gateway.

Path `/orders/orders` disengaja: bagian pertama merupakan namespace gateway dan bagian kedua merupakan resource pada Order Service. Endpoint `GET /health` tersedia pada ketiga proses.

### 2.2 Rate limiting, API key, dan penerusan request

Middleware rate limit dipasang sebelum routing API. Endpoint API, termasuk `/health`, respons `401`, dan route tidak dikenal, berbagi kuota untuk IP yang sama. Request ke-21 dalam window yang sama mendapat `429`. Penghitung memakai memori satu proses. Endpoint readiness `/readyz` untuk deployment diletakkan di luar limiter.

Katalog bersifat publik, sedangkan jalur pesanan memerlukan header `X-API-Key`. Key yang tidak ada atau tidak cocok ditolak dengan `401 Unauthorized`. Pemeriksaan menggunakan digest SHA-256 dan `timingSafeEqual`; digest server juga dapat diberikan melalui `API_KEY_SHA256`. Key asli dihapus dari request yang diteruskan ke upstream.

Gateway tidak memasang `express.json()` sebelum proxy sehingga body request tetap utuh. Parsing dilakukan pada service tujuan. Header `Location` relatif dari upstream ditulis ulang dengan prefix gateway agar tautan detail pesanan tetap melewati gateway. Upstream yang tidak tersedia menghasilkan respons `502` yang terkendali.

### 2.3 Konfigurasi dan data demo

Konfigurasi gateway berada di `gateway/.env`; contoh tanpa secret tersedia dalam `gateway/.env .example`. File `.env` diabaikan oleh Git.

| Variabel | Pengaturan lokal / fungsi |
|---|---|
| `HOST`, `PORT` | `127.0.0.1`, `8080` |
| `CATALOG_SERVICE_URL` | `http://127.0.0.1:3000` |
| `ORDER_SERVICE_URL` | `http://127.0.0.1:3001` |
| `API_KEY`, `API_KEY_SHA256` | Key acak lokal atau digest alternatif |
| `TRUST_PROXY` | `0` untuk koneksi lokal langsung |
| `CATALOG_PORT`, `ORDER_PORT` | Port backend `3000` dan `3001` pada stack |

**Tabel 2.** Konfigurasi utama. Port backend terpisah dari variabel `PORT`.

Catalog Service menyediakan REST dan GraphQL. Order Service mengambil harga produk dari katalog, memvalidasi kuantitas, serta menghitung total pesanan. Data disimpan dalam memori; stok diperiksa tanpa reservasi atau pengurangan.

## 3. Prosedur dan rancangan pengujian

### 3.1 Reproduksi lingkungan lokal

Gunakan Node.js 22 atau lebih baru. Dari root repository, jalankan:

```
npm install
npm run setup
npm start
```

Setup membuat key acak pada `gateway/.env`. Import collection dan environment di `docs/postman` ke Postman, pilih environment lokal, kemudian isi variabel `apiKey` dengan key asli untuk klien. Jangan mengirim digest server sebagai key klien.

Untuk menjalankan proses secara terpisah, gunakan tiga terminal:

```
node catalog-service/server.js
node order-service/server.js
node gateway/gateway.js
```

Perintah `node gateway.js` juga dapat dijalankan dari folder `gateway` setelah kedua backend aktif.

### 3.2 Strategi dan skenario

Suite memakai `node:test`. Unit test memeriksa logika yang terisolasi, integration test memeriksa perilaku HTTP, dan pengujian alur menyeluruh menghubungkan gateway dengan kedua service nyata. Boundary Value Analysis (BVA) diterapkan pada batas kuota 20/21 serta batas kuantitas pesanan; skenario negatif diperiksa dengan assertion otomatis.

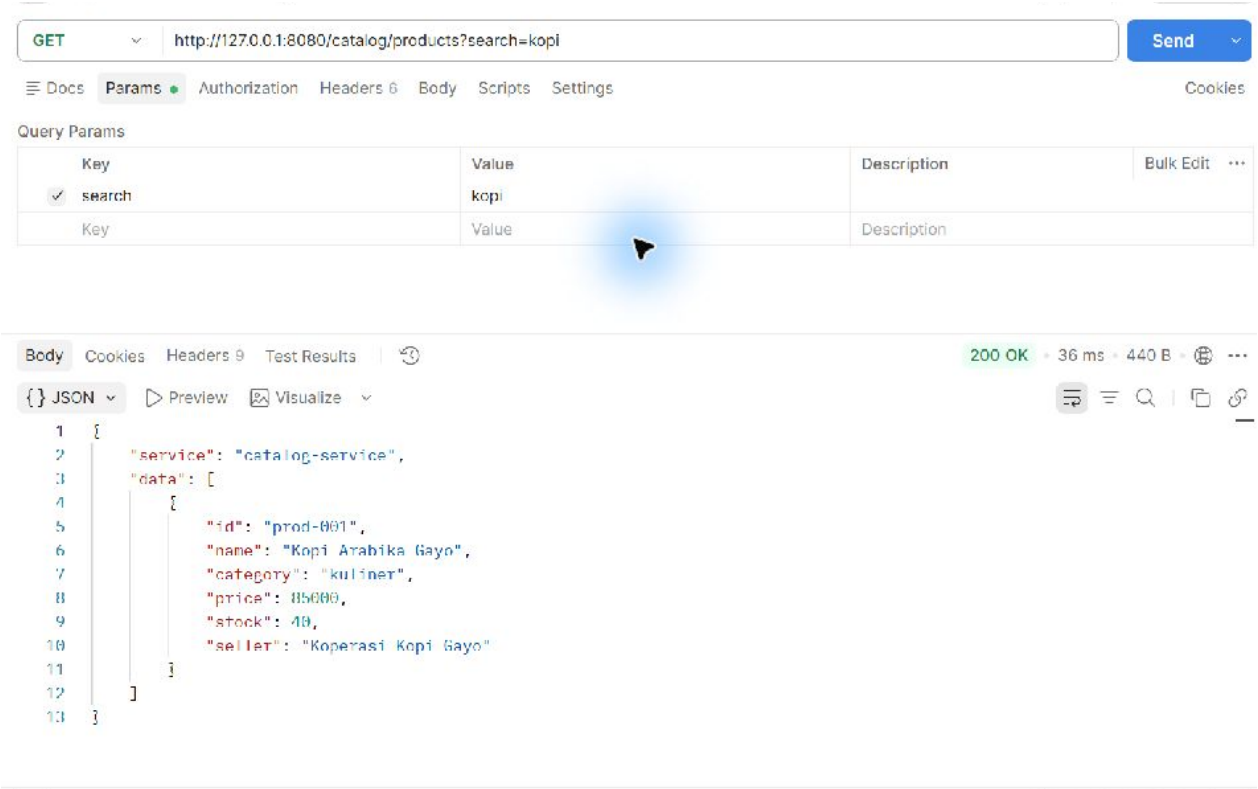
| ID | Skenario | Hasil yang diharapkan |
|---|---|---|
| GW-01 | Katalog melalui gateway | `200`, data katalog |
| GW-02 | Pesanan dengan key benar | `200`, data Order Service |
| GW-03 | Key tidak ada atau salah | `401`, akses ditolak |
| GW-04 | Penghapusan prefix dan query | Path serta query sesuai upstream |
| GW-05 | POST JSON GraphQL dan pesanan | Body utuh, respons selesai |
| GW-06 | Route tidak terdaftar | `404` |
| GW-07 | 30 request pada window bersih | 20 respons `200`, lalu 10 `429` |
| GW-08 | Window rate limit berakhir | Kuota kembali tersedia |
| GW-09 | Input pesanan tidak valid | `400`, pesanan tidak dibuat |
| GW-10 | Upstream tidak tersedia | `502`, request tidak menggantung |

**Tabel 3.** Skenario fungsional, batas, dan negatif.

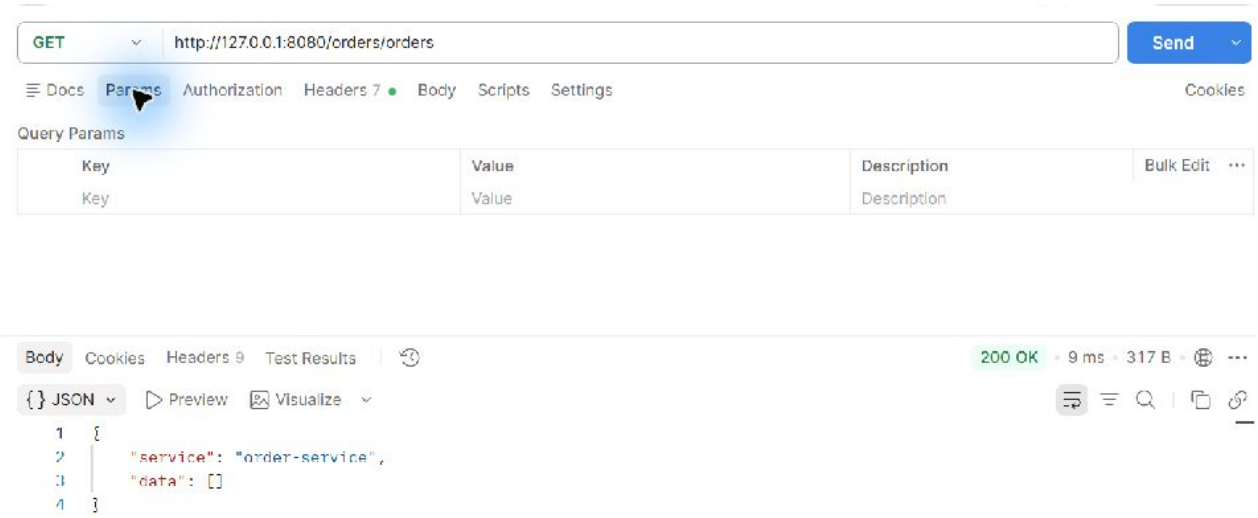
Jalankan `npm test` untuk suite otomatis. Untuk demonstrasi rate limit, hentikan stack terlebih dahulu lalu jalankan `npm run test:rate-limit`. Skrip membuat gateway baru di port 8080 dan mengirim 30 request berurutan. Jika menguji server yang sudah aktif dengan `node gateway/test-rate-limit.js`, tunggu setidaknya 10 detik tanpa request sebelumnya dari IP yang sama.

## 4. Bukti pengujian lokal

Urutan bukti dimulai dari lingkungan lokal, dilanjutkan deployment, lalu pengujian pada Render. Screenshot berikut memakai satu alamat gateway, `http://127.0.0.1:8080`. Katalog dan pesanan diteruskan ke service yang berbeda. Bukti Postman lokal berasal dari pengujian awal yang tersimpan dalam repository.

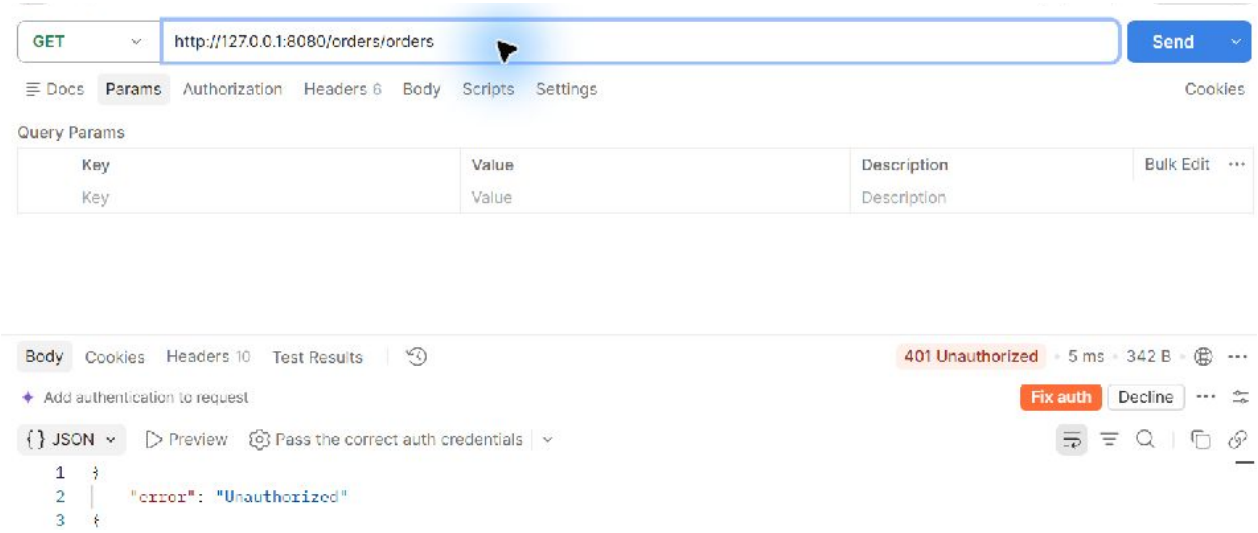



**Gambar 2.** Lokal: `GET /catalog/products?search=kopi` menghasilkan `200 OK`, `service: catalog-service`, dan produk sesuai pencarian.




**Gambar 3.** Lokal: `GET /orders/orders` dengan key benar menghasilkan `200 OK`, `service: order-service`, dan daftar pesanan kosong.

## 5. Verifikasi autentikasi lokal dan pengujian otomatis




**Gambar 4.** Lokal: request pesanan tanpa header `X-API-Key` ditolak gateway dengan `401 Unauthorized`.

### 5.1 Hasil suite otomatis

Eksekusi awal `npm test` menghasilkan **35 test lulus dari 35 test**, tanpa kegagalan, sesuai log `docs/evidence/tests.txt` berikut. Setelah perubahan deployment, suite menjadi 40 test; hasil terbarunya tercantum pada Bagian 7.

```
1..35
# tests 35
# pass 35
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 2805.1146
```

Pengujian alur nyata memeriksa katalog dan GraphQL melalui gateway, penolakan tanpa key, pembuatan pesanan `prod-001` sebanyak dua unit, total Rp170.000 dari harga katalog, pengambilan detail melalui header `Location`, serta daftar pesanan. Daftar kosong pada Gambar 3 berarti belum ada pesanan dalam memori saat screenshot diambil; bukti pembuatan pesanan terdapat dalam suite otomatis.

Log memuat warning deprecation `DEP0060` terkait `util._extend` pada dependency proxy. Warning tersebut tidak menggagalkan assertion; hasil ini tidak dinyatakan sebagai eksekusi tanpa warning.

## 6. Bukti rate limiting lokal

Demonstrasi memakai batas default **20 request per 10 detik per IP**. Perintah `npm run test:rate-limit` menyiapkan gateway lokal baru dan mengirim 30 request ke `http://127.0.0.1:8080/catalog/products` dengan kuota awal yang bersih. Bukti ini diambil langsung dari terminal VS Code.

```
01  200  OK
02  200  OK
03  200  OK
04  200  OK
05  200  OK
06  200  OK
07  200  OK
08  200  OK
09  200  OK
10  200  OK
11  200  OK
12  200  OK
13  200  OK
14  200  OK
15  200  OK
16  200  OK
17  200  OK
18  200  OK
19  200  OK
20  200  OK
21  429  Too Many Requests
22  429  Too Many Requests
23  429  Too Many Requests
24  429  Too Many Requests
25  429  Too Many Requests
26  429  Too Many Requests
27  429  Too Many Requests
28  429  Too Many Requests
29  429  Too Many Requests
30  429  Too Many Requests
LULUS: 20 request pertama 200; request ke-21 s.d. ke-30 429.
```

**Gambar 5.** Screenshot terminal manual: request 01–20 memperoleh `200`, request 21–30 memperoleh `429`, dan assertion menyatakan *LULUS*. Area keluaran diperbesar; screenshot asli memuat perintah dan batas kuota.

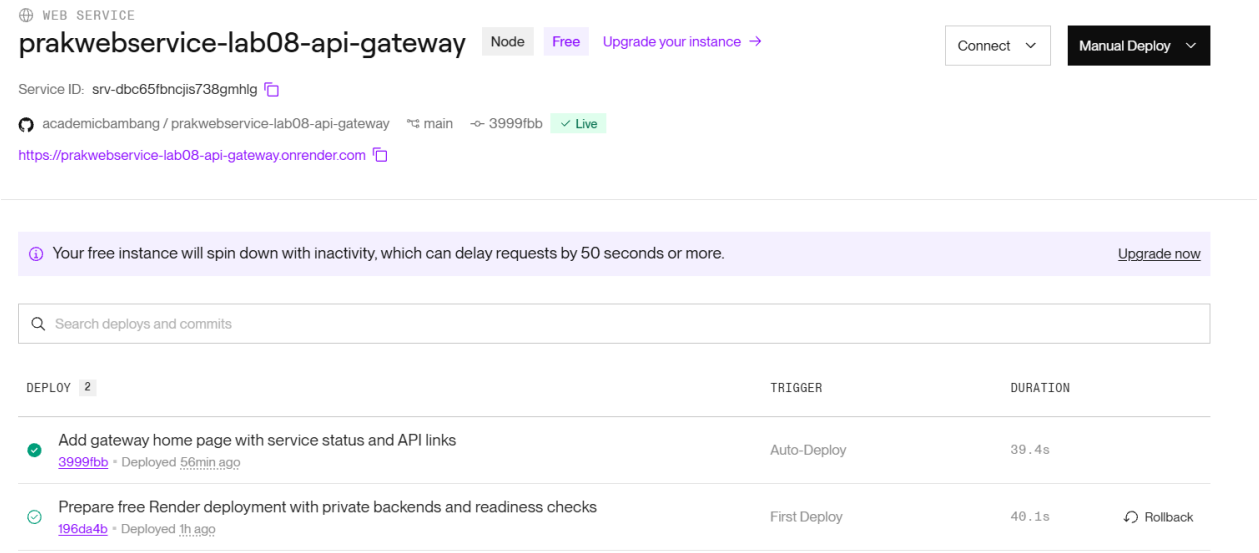
Demonstrasi manual ini memakai konfigurasi default 10 detik. Log pada `docs/evidence/rate-limit.txt` dan `docs/evidence/rate-limit.json` merupakan bukti eksekusi skrip yang tersedia terpisah dari screenshot.

## 7. Deployment publik pada Render

Gateway telah tersedia melalui HTTPS pada alamat berikut:

`https://prakwebservice-lab08-api-gateway.onrender.com`

Deployment pertama commit `196da4b` berhasil pada 21 Oktober 2026 pukul 13.59 WIB (GMT+7). Screenshot terbaru menunjukkan commit `3999fbb` berstatus *Live*, termasuk halaman utama gateway. Satu instance *Render Free* menjalankan tiga proses melalui `npm start`: gateway publik pada `0.0.0.0:PORT` dan dua backend pada loopback port 3000 serta 3001.




**Gambar 6.** Dashboard Render dari screenshot manual: status *Live*, URL publik, repository, dan deployment terbaru commit `3999fbb` terlihat. ID layanan: `srv-dbc65fbncjis738gmhlg`.

| Pemeriksaan | Hasil aktual |
|---|---|
| `GET /readyz`, awal dan setelah limit | 200 / 200 |
| Katalog GET / GraphQL POST | 200 / 200 |
| Pesanan tanpa / dengan key | 401 / 200 |
| Buat pesanan / detail `Location` | 201 / 200 |
| Kuantitas nol / route tidak dikenal | 400 / 404 |
| 30 request pada window bersih | 20×200, 10×429 |
| Suite setelah perubahan deployment | 40/40 lulus |

**Tabel 4.** Hasil verifikasi otomatis deployment yang dicatat pada `render-verification.json` dan log suite; terpisah dari screenshot manual.

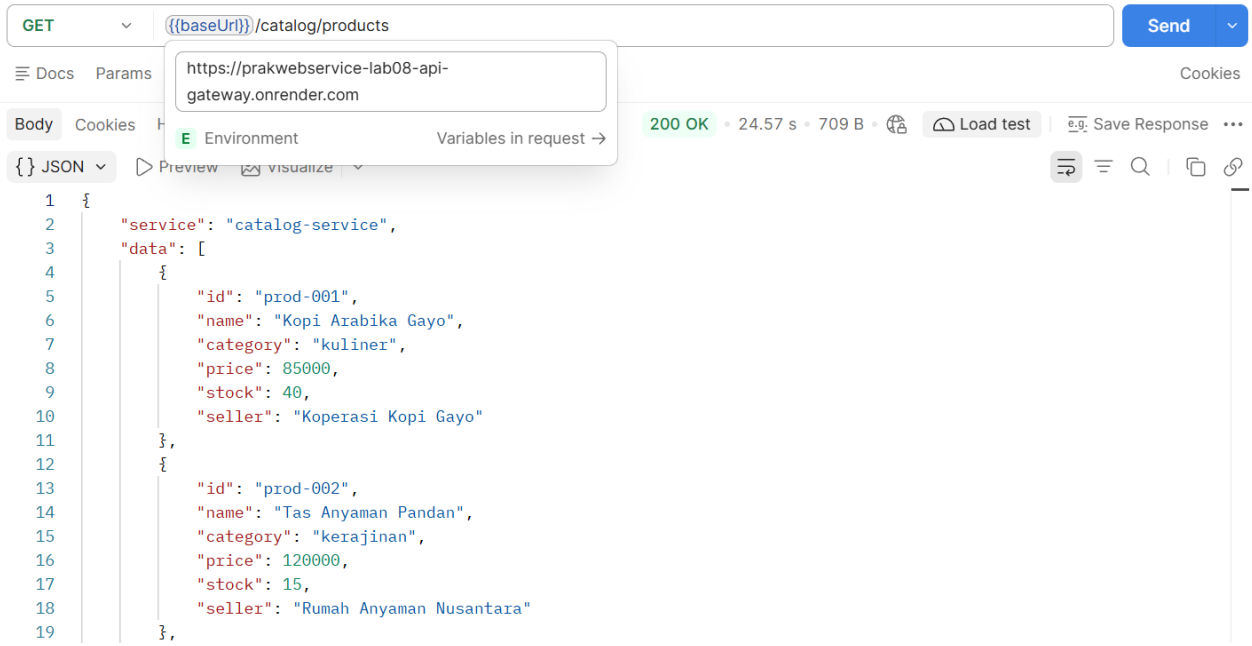
Verifikasi publik membuat pesanan dua unit `prod-001` senilai Rp170.000 dan membaca detail melalui `Location`. Readiness tetap `200` setelah kuota API habis karena `/readyz` berada di luar limiter.

Key klien tersimpan lokal pada `gateway/.env.render` yang diabaikan Git. Klien mengirim key asli melalui `X-API-Key`; Render hanya menyimpan digest `API_KEY_SHA256`. Nilai key tidak ditampilkan pada bukti.

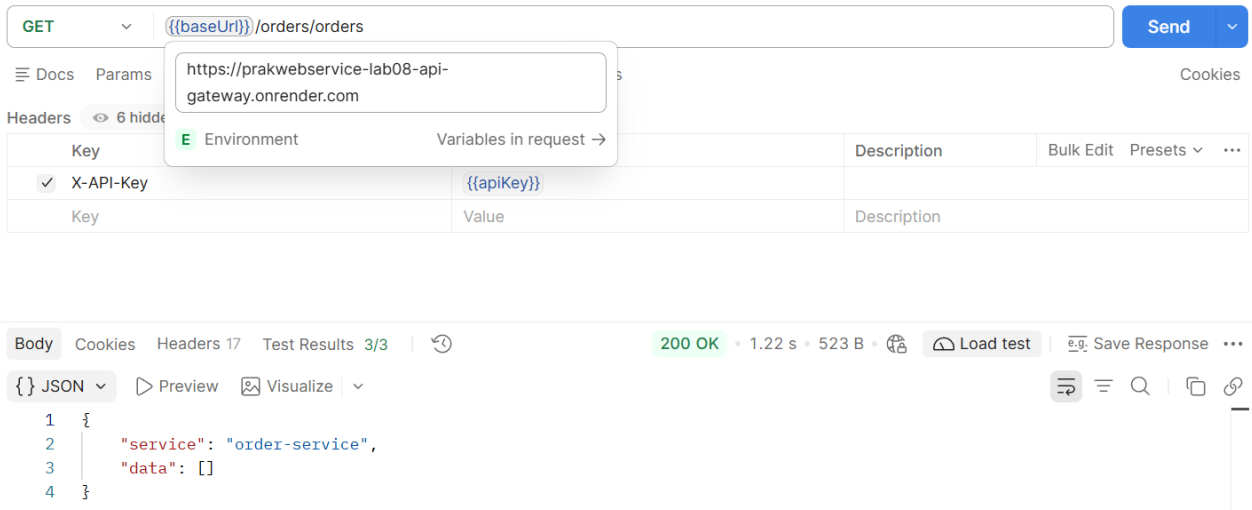
Layanan Free dapat tidur saat tidak digunakan; akses awal membutuhkan waktu untuk aktif kembali dan data memori hilang ketika proses dimulai ulang. Log verifikasi publik ada pada `docs/evidence/render-verification.json` dan `docs/evidence/render-verification.txt`. Log `docs/evidence/tests-deployment.txt` mencatat **40 test lulus, 0 gagal**.

## 8. Bukti pengujian pada Render

Tangkapan layar manual memakai environment *Lab 08 Render* di Postman. Variabel `baseUrl` pada kedua request menunjuk ke alamat yang sama: `https://prakwebservice-lab08-api-gateway.onrender.com`. Katalog dan pesanan diakses melalui satu gateway HTTPS. Area request dan respons diperbesar melalui pemotongan tampilan di LaTeX; gambar asli tetap tersedia utuh dalam repository.

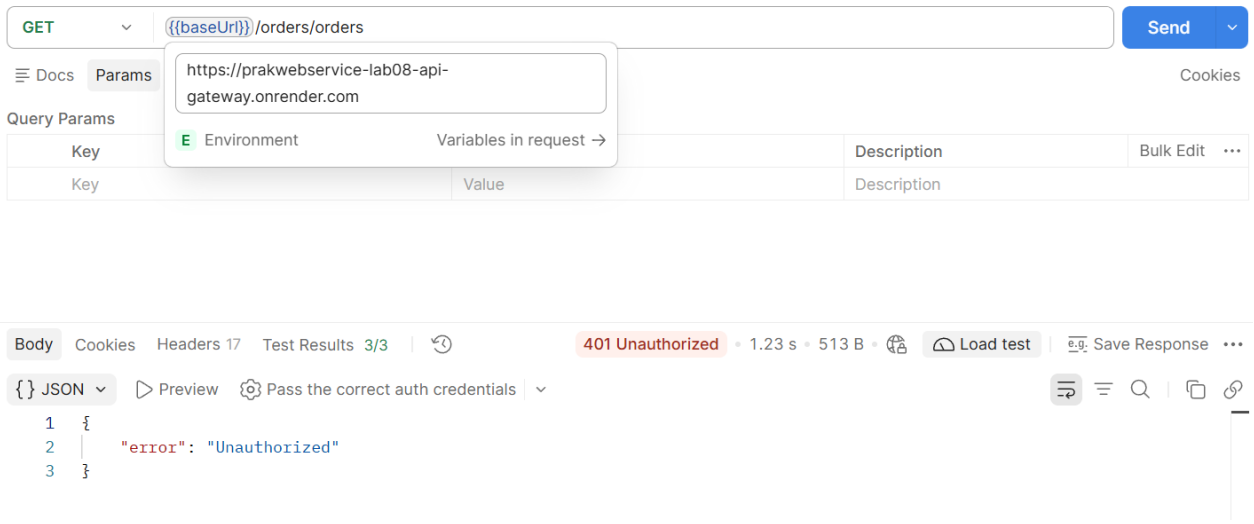



**Gambar 7.** Postman pada Render: `GET /catalog/products` menghasilkan `200 OK`, `service: catalog-service`, dan daftar produk UMKM.




**Gambar 8.** Postman pada Render: `GET /orders/orders` dengan key benar menghasilkan `200`, `service: order-service`, dan daftar `data: []`. Header memakai variabel `apiKey`; key asli tidak ditampilkan.

## 9. Verifikasi API key dan rate limit pada Render




**Gambar 9.** Postman pada Render: request pesanan tanpa header `X-API-Key` ditolak gateway dengan `401 Unauthorized`; ketiga assertion Postman lulus.

### 9.1 Verifikasi otomatis rate limit Render

Pengujian URL publik dijalankan dengan `npm run test:rate-limit:render`. Skrip mengaktifkan layanan melalui `/readyz`, menunggu pemulihan kuota probe katalog, lalu mengirim 30 request berurutan melalui satu sesi HTTP/2. Assertion memeriksa status, penghitung sisa kuota, dan durasi kurang dari 10 detik. Pengaturan kuota gateway tetap 20 request per 10 detik per IP.

| Pemeriksaan | Hasil aktual pada log |
|---|---|
| Lingkungan / protokol | URL HTTPS Render / HTTP/2 |
| Request 01–20 | `200 OK` |
| Request 21–30 | `429 Too Many Requests` |
| Durasi 30 request | `1705 ms` |
| Penghitung sisa kuota | 19 turun ke 0, lalu tetap 0 |
| Assertion | `LULUS` |

**Tabel 5.** Ringkasan log rate limit Render; tabel ini merupakan bukti log otomatis, bukan screenshot terminal.

Hasil aktual tersimpan pada `docs/evidence/render/rate-limit.txt` dan `docs/evidence/render/rate-limit.json`. Dokumen ini memuat delapan screenshot dalam urutan lokal, deployment, dan Render. Untuk melengkapi sembilan screenshot yang direncanakan, tangkapan terminal rate limit Render masih perlu ditambahkan; hasil pengujiannya sudah tersedia pada log di atas.

## 10. Pembahasan, refleksi, dan referensi

### 10.1 Pembahasan hasil dan batasan

Postman lokal dan Render membuktikan routing kedua service melalui satu alamat gateway pada masing-masing lingkungan, serta pemeriksaan key pada pesanan. Screenshot terminal lokal dan log otomatis Render membuktikan batas rate limit. Suite otomatis melengkapinya dengan verifikasi body POST, GraphQL, validasi input, harga katalog, kegagalan upstream, serta batas rate limiting.

Batasan implementasi yang masih berlaku:

- Penghitung request berada pada memori satu proses dan direset saat restart; beberapa instance memerlukan shared store.
- Data demo tersimpan dalam memori. Stok belum direservasi atau dikurangi; konsistensi pesanan bersamaan belum dijamin.
- Rotasi, pencabutan, scope API key, serta autentikasi pengguna belum diterapkan.
- Bukti manual Postman memakai deployment publik, sedangkan demonstrasi rate limit dijalankan lokal. Payment, komunikasi asinkron, OAuth2, dan mTLS berada di luar ruang lingkup tugas ini.

Pada audit 21 Oktober 2026, `braces@3.0.3` pada rantai `http-proxy-middleware -> micromatch -> braces` masih tercatat pada advisory GHSA-vfj7-8cjw-p6xm tanpa versi perbaikan. Gateway menggunakan `pathFilter` berupa fungsi dengan prefix statis, sehingga jalur pencocokan glob tersebut tidak digunakan oleh routing ini. Temuan dependency tetap dicatat; hasil audit tidak dinyatakan bersih.

### 10.2 Refleksi

Klien cukup mengetahui satu alamat gateway untuk mengakses katalog dan pesanan. Perubahan alamat atau port service dapat dilakukan melalui konfigurasi gateway tanpa mengubah alamat yang dipakai klien. Penerapan rate limit dan pemeriksaan API key di pintu masuk membuat kebijakan akses lebih mudah dipantau secara konsisten. Jika gateway mati, kedua service tidak dapat diakses melalui alamat tersebut sehingga gateway menjadi titik kegagalan yang perlu ditangani pada pengembangan berikutnya.

### 10.3 Kaitan dengan materi

Materi Web Service sesi 8 menjadi acuan header API key dan penyimpanan secret di environment. Materi Software Testing sesi 8 memberi dasar BVA, assertion, jalur negatif, serta prinsip pengujian yang independen dan dapat diulang. Framework aktual laporan ini adalah `node:test`; tugas Java/JUnit dan rancangan keamanan proyek UAS merupakan penugasan terpisah.

### 10.4 Referensi dan lokasi berkas


1. Philipus Suryo Subandoro. *Praktikum Web Service Lab 08: API Gateway Sederhana.* Materi lokal: `materi/2prakwebservice/sesi8.txt`.
2. Philipus Suryo Subandoro. *Web Service Sesi 08: Keamanan Lanjutan dan Kick-off Proyek.* `materi/1webservice/sesi8.txt`.
3. Philipus Suryo Subandoro. *Software Testing Sesi 08: Unit Testing (JUnit).* `materi/3softwaretesting/sesi8.txt`.
4. Dokumentasi resmi *http-proxy-middleware*: `https://github.com/chimurai/http-proxy-middleware`.
5. Dokumentasi resmi *express-rate-limit*: `https://express-rate-limit.mintlify.app/reference/configuration`.
6. Repository kode, collection Postman, dan bukti pengujian (GitHub).